

Домашняя работа №2

Криволинейные интегралы

Вариант 18

1) Вычислить криволинейный интеграл

$$\int_{L_{OB}} xy \, dx + (y - x) \, dy,$$

где L_{OB} — дуга параболы $y = x^2$ от $O(0, 0)$ до $B(1, 1)$.

Решение.

$$x = t, \quad y = t^2, \quad t \in [0, 1].$$

$$dx = dt, \quad dy = 2t \, dt.$$

Тогда

$$xy \, dx = (t \cdot t^2) \, dt = t^3 \, dt,$$

$$(y - x) \, dy = (t^2 - t) \cdot (2t \, dt) = (2t^3 - 2t^2) \, dt.$$

Следовательно,

$$\int_{L_{OB}} xy \, dx + (y - x) \, dy = \int_0^1 (t^3 + 2t^3 - 2t^2) \, dt = \int_0^1 (3t^3 - 2t^2) \, dt.$$

$$\int (3t^3 - 2t^2) \, dt = \frac{3}{4}t^4 - \frac{2}{3}t^3.$$

$$\int_0^1 (3t^3 - 2t^2) \, dt = \left(\frac{3}{4}t^4 - \frac{2}{3}t^3 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3} \right) - 0 = \frac{1}{12}.$$

Ответ: $\frac{1}{12}$.

2) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$.
Найти функцию $u(x, y)$:

$$\frac{x+y}{xy} \, dx + \frac{y-x}{y^2} \, dy.$$

Решение.

$$M(x, y) = \frac{x+y}{xy} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \quad N(x, y) = \frac{y-x}{y^2} = \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}.$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = -\frac{1}{y^2}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2} \right) = -\frac{1}{y^2}.$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow du = M \, dx + N \, dy.$$

Найдём $u(x, y)$:

$$u(x, y) = \int M \, dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \, dx = \ln |x| + \frac{x}{y} + C(y).$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\ln |x| + \frac{x}{y} + C(y) \right) = -\frac{x}{y^2} + C'(y).$$

Приравниваем N :

$$-\frac{x}{y^2} + C'(y) = \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2} \Rightarrow C'(y) = \frac{1}{y} \Rightarrow C(y) = \ln |y| + C.$$

Следовательно,

$$u(x, y) = \ln |x| + \ln |y| + \frac{x}{y} + C = \ln |xy| + \frac{x}{y} + C.$$

Ответ: $u(x, y) = \ln |xy| + \frac{x}{y} + C$.

3) Вычислить координаты центра масс однородной дуги первого витка винтовой линии

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 2t.$$

Решение. Первый виток: $t \in [0, 2\pi]$.

$$dx = -\sin t \, dt, \quad dy = \cos t \, dt, \quad dz = 2 \, dt.$$

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \sqrt{\sin^2 t \, dt^2 + \cos^2 t \, dt^2 + 4 \, dt^2} = \sqrt{(\sin^2 t + \cos^2 t + 4)} \, dt = \sqrt{5} \, dt.$$

$$L = \int_0^{2\pi} ds = \int_0^{2\pi} \sqrt{5} \, dt = 2\pi\sqrt{5}.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{L} \int_L x \, ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{L} \int_L y \, ds, \quad \bar{z} = \frac{1}{L} \int_L z \, ds.$$

$$\int_L x \, ds = \int_0^{2\pi} \cos t \cdot \sqrt{5} \, dt = \sqrt{5} \int_0^{2\pi} \cos t \, dt = \sqrt{5} \sin t \Big|_0^{2\pi} = 0 \Rightarrow \bar{x} = 0.$$

$$\int_L y \, ds = \int_0^{2\pi} \sin t \cdot \sqrt{5} \, dt = \sqrt{5} \int_0^{2\pi} \sin t \, dt = \sqrt{5} (-\cos t) \Big|_0^{2\pi} = 0 \Rightarrow \bar{y} = 0.$$

$$\int_L z \, ds = \int_0^{2\pi} 2t \cdot \sqrt{5} \, dt = 2\sqrt{5} \int_0^{2\pi} t \, dt = 2\sqrt{5} \frac{t^2}{2} \Big|_0^{2\pi} = \sqrt{5} t^2 \Big|_0^{2\pi} = \sqrt{5} \cdot 4\pi^2.$$

$$\bar{z} = \frac{1}{L} \int_L z \, ds = \frac{4\pi^2\sqrt{5}}{2\pi\sqrt{5}} = 2\pi.$$

Ответ: $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 2\pi)$.